

# **Prezzare il Rischio ESG: Un'Analisi Predittiva e Strategica**

Dall'algoritmo XGBoost alla Matrice SWOT-PESTEL:  
un'indagine TBL sull'impatto contestuale  
(temporale, regionale, settoriale) della sostenibilità  
sul valore di mercato.

# INDICE

## 1. INTRODUZIONE

- 1.1 Contesto: la sostenibilità da “costo” a “investimento strategico”.
- 1.2 Obiettivo della ricerca: misurare l’impatto sul valore di mercato.
- 1.3 Struttura dell’Analisi.

## 2. FONDAMENTI TEORICI: IL “TRIPLE BOTTOM LINE” (TBL)

- 2.1 I tre pilastri: Profitto, Pianeta, Persone.
- 2.2 Dall’astrazione del TBL all’Accountability degli ESG.
- 2.3 Ipotesi: la sostenibilità come equilibrio strategico razionale.

## 3. METODOLOGIA DI ANALISI

- 3.1 Descrizione del Dataset.
- 3.2 Preparazione dei dati e ingegneria delle feature.
- 3.3 Analisi 1 (Descrittiva): mappatura dell’evoluzione temporale.
- 3.4 Analisi 2 (Predittiva): sviluppo del modello di valutazione aziendale.
- 3.5 Analisi 3 (Interpretativa): Applicazione dei valori SHAP.
- 3.6 Analisi 4 (Contestuale): Segmentazione regionale e settoriale.
- 3.7 Analisi 5 (Strategica): Integrazione dei framework PESTEL e SWOT.

## 4. RISULTATI E DISCUSSIONE

Excursus metodologico: cos’è e perché è stato scelto il XGBoost?

- 4.1 Risultati del modello globale: i driver fondamentali del valore.
- 4.2 Analisi Temporale: l’emergenza recente dei fattori ESG.
- 4.3 Analisi Contestuale: l’impatto non monolitico dell’ESG.
  - 4.3.1 Il contesto regionale: Europa (regolamentazione) vs. Nord America (mercato).
  - 4.3.2 Il contesto settoriale: Energy (critico) vs. Technology (secondario).
- 4.4 Sintesi e discussione dei risultati.
- 4.5 Analisi Strategica: Interpretazione dei risultati attraverso le Lenti PESTEL e SWOT
  - 4.5.1 Dalla Quantificazione alla Strategia.
  - 4.5.2 Analisi PESTEL Contestuale: il Peso del Contesto Esterno.
  - 4.5.3 Matrici SWOT per Archetipi Aziendali.
  - 4.5.4 Insights Strategici Emergenti.
  - 4.5.5 Implicazioni per la Gestione Strategica.

## 5. CONCLUSIONI

- 5.1 Sintesi dei risultati e risposta all’ipotesi di ricerca.
- 5.2 Implicazioni strategiche per aziende e investitori.

## BIBLIOGRAFIA

### 1.1 Contesto: la sostenibilità da “costo” a “investimento strategico”.

Nell’attuale panorama economico globale, la sostenibilità aziendale ha completato una transizione fondamentale: da imperativo puramente etico o costo operativo, è diventata un pilastro centrale della strategia d’impresa e della creazione di valore a lungo termine. Investitori, consumatori o organi regolatori non si accontentano più di dichiarazioni d’intenti, esigono un’<sup>1</sup>*accountability* misurabile. Questa pressione spinge le aziende a dimostrare che la performance economica può e deve coesistere con una gestione responsabile dell’impatto ambientale e sociale.

### 1.2 L’obiettivo della ricerca: misurare l’impatto sul valore di mercato

Nonostante questo consenso, la sfida principale rimane la misurazione. Per i leader aziendali, la domanda non è più se investire in sostenibilità, ma come misurare il ritorno di tale investimento. Esiste, infatti, una lacuna critica nel collegare in modo quantitativo le pratiche ESG (Environmental, Social, Governance) a un indicatore che vada oltre la performance contabile (passata) e catturi il valore percepito (futuro).

L’obiettivo primario del progetto è rispondere a questa esigenza attraverso un’analisi rigorosa e <sup>2</sup>*data-driven*. Utilizzando un ampio *dataset* che combina metriche finanziarie e di sostenibilità, questo studio si propone di **valutare se, e in che misura, l’adozione di pratiche sostenibili e socialmente responsabili impatta il valore di mercato percepito** dalle aziende.

In secondo luogo, è stato posto l’obiettivo di andare oltre una correlazione semplicistica, analizzando come questi legami cambi in base a contesti diversi come Tempo, Regione e Settore.

La scelta di MarketCap come variabile target è intenzionale: a differenza del margine di profitto (una matrice passata), il valore di mercato è <sup>3</sup>*forward-looking*. Esso cattura le aspettative future degli investitori, la solidità del *brand* e, soprattutto, la percezione del rischio – un fattore direttamente influenzato dalla capacità di un’azienda di gestire la propria *accountability* ambientale, sociale e di governance.

### 1.3 Struttura dell’Analisi

---

<sup>1</sup> La responsabilità, da parte degli amministratori che impiegano risorse finanziarie pubbliche, di rendicontarne l’uso sia sul piano della regolarità dei conti sia su quello dell’efficacia della gestione.

<sup>2</sup> “Guidato dai dati”, si riferisce ad un approccio in cui le decisioni vengono prese basandosi su analisi di dati concreti, invece che su intuizioni o esperienze passate.

<sup>3</sup> Metodologia o mentalità orientata al futuro, incentrata sulla previsione e anticipazione degli eventi futuri piuttosto che sulla semplice reazione agli eventi passati o presenti.

Per raggiungere questo obiettivo, l'analisi si sviluppa in tre fasi metodologiche principali:

- a. **Un'analisi descrittiva e temporale** per mappare l'evoluzione dell'importanza dei fattori ESG nel tempo, con un focus sul loro emergere come driver di valore nel periodo post-2020.
- b. **Un'analisi predittiva avanzata** che utilizza un modello di machine learning (<sup>4</sup>XGBoost) e tecniche di interpretabilità (SHAP) per identificare quali fattori – finanziari, di efficienza e di punteggio ESG – guidano la predizione del MarketCap.
- c. **Un'analisi contestuale segmentata** che scompone i risultati per Regione e Settore, per testare l'ipotesi che l'impatto dell'ESG non sia universale, ma dipenda dal contesto normativo e operativo.
- d. **Un'analisi strategica qualitativa** che, attraverso i framework PESTEL e SWOT, traduce le evidenze numeriche in implicazioni manageriali, spiegando perché determinati fattori ESG incidono sul valore in specifici contesti e definendo le strategie di posizionamento ottimali.

Questa relazione mira a fornire una prova empirica del fatto che *l'accountability* aziendale, e in particolare una forte performance ESG, non sia solo un esercizio di trasparenza, ma un **fattore strategico e misurabile che il mercato sta attivamente prezzando** nel determinare il valore di un'azienda.

---

<sup>4</sup> Libreria software open source che fornisce un framework di potenziamento del gradiente regolarizzante.

## 2| FONDAMENTI TEORICI: IL “TRIPLE BOTTOM LINE” (TBL)

### 2.1 I tre pilastri: Profitto, Pianeta e Persone

Il concetto di “Triple Bottom Line”, coniato e reso popolare da **John Elkington** nel 1994, rappresenta un cambiamento concettuale, proponendo di superare la visione unidimensionale del successo aziendale basato esclusivamente sul profitto. Ha introdotto un *framework* di misurazione olistico, sostenendo che la vitalità a lungo termine di un’organizzazione dipende da un equilibrio dinamico tra tre pilastri fondamentali:

- a. **Profitto:** questo pilastro trascende la nozione di profitto contabile a breve termine. Si riferisce alla capacità dell’azienda di generare un valore economico sostenibile per l’intera società. Include la stabilità finanziaria, la redditività, l’innovazione, la creazione di posti di lavoro stabili e la contribuzione all’economia locale e nazionale. È la base che permette all’azienda di esistere, investire e perseguire gli altri due obiettivi.
- b. **Pianeta:** questo pilastro incarna la responsabilità dell’azienda nei confronti del “capitale naturale”. Impone una misurazione rigorosa dell’impronta ecologica, valutando l’impatto operativo diretto e indiretto sull’ambiente. Ciò include la gestione delle emissioni di gas serra, l’efficienza nell’uso di risorse idriche ed energetiche, la gestione dei rifiuti e la protezione della biodiversità. L’obiettivo si è evoluto dalla mera compliance normativa, dunque rispettare le leggi, a una *stewardship* proattiva, che mira a pratiche rigenerative e a un impatto netto positivo.
- c. **Persone:** il terzo pilastro valuta l’impatto dell’azienda sull’ampio ecosistema di stakeholder umani. Al suo interno, riguarda il capitale umano: salute e sicurezza sul lavoro, pratiche di lavoro eque, diversità, inclusione e investimenti nella formazione dei dipendenti. All’esterno, riguarda il capitale sociale: l’impatto sulla comunità locale, l’etica della catena di fornitura, la sicurezza e la qualità dei prodotti per i clienti. Un’azienda che eccelle in questo pilastro costruisce fiducia, lealtà e benessere sociale.

### 2.2 Dall’astrazione del TBL all’Accountability degli ESG

Sebbene il TBL abbia fornito una filosofia rivoluzionaria, la sua applicazione pratica ha rivelato una complessità significativa, che è stata oggetto di un vasto dibattito accademico. Il TBL è un *framework* concettuale, non un metodo di contabilità standardizzato. Come si possono sommare o comprare tonnellate di CO<sub>2</sub>, ore di formazione e dollari di profitto?

Una recente rassegna sistematica della letteratura sul TBL ha evidenziato proprio questa sfida. Lo studio rileva che, a trent’anni dalla sua introduzione, il TBL rimane un <sup>5</sup>concetto frammentato, con molteplici interpretazioni. Alcune aziende lo utilizzano superficialmente come strumento di comunicazione (*reporting*), mentre altre lo hanno integrato più

---

<sup>5</sup> (da: Journal of Business Research) rassegna della letteratura per spiegare l’evoluzione da TBL a ESG. L’articolo evidenzia la frammentazione del TBL e il suo legame con il corporate purpose. Usiamo questa mancanza di standardizzazione come la ragione logica per cui il mercato ha avuto bisogno di metriche più concrete come gli ESG.

profondamente, collegandolo al loro “*corporate purpose*”, lo scopo fondamentale della loro esistenza al di là del profitto. Questa mancanza di una definizione operativa unica e di metriche standardizzate ha creato un *gap* di misurazione che ha reso difficile *l’accountability* e la comparabilità tra le aziende. È proprio per colmare questa lacuna che i mercati finanziari e gli investitori hanno spinto per lo sviluppo dei criteri ESG. Se la TBL è il perché (la teoria olistica), i criteri ESG sono il come (la pratica misurabile).

- a. **Environmental** (E) e **Social** (S) traducono direttamente i pilastri Pianeta e Persone in metriche e punteggi.
- b. **Governance** (G) è l’aggiunta cruciale che rende il *framework* operativo. Riguarda i meccanismi di controllo (trasparenza, etica del CdA, diritti degli azionisti). La Governance è il motore *dell’accountability*: è la struttura che assicura che i principi TBL siano integrati nelle decisioni strategiche che guidano il Profitto.

### 2.3 Ipotesi: la sostenibilità come equilibrio strategico razionale

Per decenni, la teoria economica classica ha visto le spese per la sostenibilità (Pianeta e Persone) come un costo netto, un ostacolo alla massimizzazione del profitto. La tesi moderna, in linea con la TBL al centro di questo lavoro, ipotizza l’esatto contrario: esiste una correlazione positiva e misurabile tra l’adozione di pratiche di sostenibilità e la performance finanziaria. Questa ipotesi non si fonda solo su un imperativo morale, ma su una logica strategica e razionale. La decisione di un’azienda di investire in pratiche TBL, quindi ESG, può essere modellata come un’interazione complessa, come suggerito dai recenti studi che applicano la <sup>7</sup>**Teoria dei Giochi** a questo dilemma. In questo modello, **l’azienda** (Giocatore 1) non agisce nel vuoto. La sua strategia di massimizzazione del profitto è vincolata e influenzata da altri due potenti attori:

- a. Il **Governo** (Giocatore 2): stabilisce le regole del gioco, può imporre sanzioni per l’inquinamento o fornire sussidi e incentivi per le tecnologie pulite.
- b. Il **Pubblico** (Giocatore 3): include consumatori, investitori e la società civile. Il pubblico influenza la reputazione e può punire o premiare l’azienda in base alle sue performance ambientali e sociali.

Visto in quest’ottica, l’investimento in sostenibilità non è un costo, ma una mossa strategica ottimale per trovare l’equilibrio in questo “gioco”. Una forte *governance* assicura che l’azienda comprenda queste dinamiche. Una buona *performance* su Pianeta e Persone mitiga il rischio di sanzioni governative, attira incentivi e costruisce una solida reputazione pubblica. Insieme, queste azioni proteggono e, in ultima analisi, migliorano la profittabilità.

---

<sup>6</sup> “Scopo aziendale” o “ragione d’essere”; rappresenta la motivazione fondamentale per cui un’azienda esiste, andando oltre il semplice profitto

<sup>7</sup> (da: Technological Forecasting and Social Change) la Teoria dei Giochi da un riferimento razionale e strategico all’ipotesi di ricerca. La scelta di essere sostenibili non è solo etica, ma è una decisione di business per ottimizzare i risultati in un sistema con più attori (Governo, Pubblico). Questo spiega perché un’azienda dovrebbe investire in ESG per proteggere i profitti.

### 3| METODOLOGIA DI ANALISI

Per testare empiricamente l'ipotesi di una correlazione positiva tra pratiche ESG e *performance* finanziaria, è stata definita una metodologia di analisi quantitativa. Questa metodologia si basa sull'applicazione di analisi statistiche e modelli di <sup>8</sup>*machine learning* a un *dataset* specifico, che funge da fonte primaria per l'indagine. Il primo passo fondamentale consiste nella descrizione di tale *dataset*.

#### 3.1 Descrizione del dataset

L'analisi empirica di questa relazione si fonda sul *dataset* *company\_esg\_financial\_dataset.csv*, una fonte di dati composita che fornisce una vista longitudinale (o *panel data*) delle performance aziendali. Il *dataset* traccia le attività di 1000 aziende uniche, operative in diversi settori e aree geografiche, in un arco temporale di 11 anni, dal 2015 al 2025. La struttura grezza comprende 11.000 osservazioni. La pertinenza di questa fonte dati risiede nella sua struttura ibrida: essa combina, per le medesime entità aziendali e per lo stesso periodo temporale, le tradizionali metriche finanziarie con un set completo di indicatori di sostenibilità. Questa struttura è essenziale per testare l'ipotesi TBL, permettendo di correlare direttamente la *performance* economica con quella sociale e ambientale.

Le variabili di interesse primario per questa analisi sono state raggruppate in quattro categorie logiche.

| Variabili finanziarie (Profitto)                 | Punteggi ESG (Pianeta e Persone) | <sup>9</sup> Metriche di Impatto Operativo (Pianeta) | Variabili Categorie (Fattori di Controllo) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Revenue (fatturato)                              | ESG_Environmental                | CarbonEmissions                                      | Industry                                   |
| MarketCap (capitalizzazione di mercato)          | ESG_Social                       | EnergyConsumption                                    | Region                                     |
| <sup>10</sup> ProfitMargin (margine di profitto) | ESG_Governance                   | WaterUsage                                           | Year                                       |

#### 3.2 Preparazione dei dati e ingegneria delle feature

Il *dataset* grezzo descritto, sebbene completo, non è immediatamente idoneo a testare la nostra ipotesi. I dati grezzi, specialmente le metriche di impatto assoluto come CarbonEmissions, possono essere fuorvianti: un'azienda molto grande avrà inevitabilmente

---

<sup>8</sup> Capacità di una macchina di imitare il comportamento dell'intelligenza umana. Particolare sottocampo dell'Intelligenza Artificiale che permette di eseguire compiti complessi e risolvere problemi in un modo simile a quello degli umani.

<sup>9</sup> Queste metriche assolute saranno la base per il calcolo delle metriche di intensità nella fase successiva di preparazione dei dati

<sup>10</sup> Obiettivo target della nostra analisi predittiva, rappresenta la performance finanziaria che cerchiamo di spiegare.

emissioni assolute maggiori di una piccola, indipendentemente dalla sua efficienza o dal suo impegno ecologico.

Per superare questa distorsione e per rispondere alla frammentazione concettuale del TBL, si è resa necessaria una fase di <sup>11</sup>Ingegneria delle Feature. L'obiettivo di questa fase non è solo pulire i dati, ma soprattutto trasformare le metriche assolute in indicatori di efficienza.

L'intento metodologico è creare nuove variabili, definite "metriche di intensità", calcolate come il rapporto tra l'impatto operativo e il fatturato.

- $\text{Carbon\_Intensity} = \text{CarbonEmissions} \setminus \text{Revenue}$
- $\text{Energy\_Intensity} = \text{EnergyConsumption} \setminus \text{Revenue}$
- $\text{Water\_Intensity} = \text{WaterUsage} \setminus \text{Revenue}$

Questa trasformazione è metodologicamente cruciale: sposta l'analisi dal "quanto inquinare" al "quanto sei efficiente", permettendo un confronto più equo tra aziende di dimensioni diverse e allineando l'analisi a una valutazione più matura dell'*accountability*.

### 3.3 Analisi 1 (Descrittiva): mappatura dell'evoluzione temporale

La prima fase analitica, come delineato nello script Python, è di natura descrittiva e temporale. L'obiettivo è mappare l'evoluzione dell'importanza dei fattori ESG nel tempo. Invece di un semplice confronto statistico, l'intento è di analizzare l'intero arco temporale (2015-2025) per identificare se e quando i fattori di sostenibilità iniziano a emergere come driver di performance. L'ipotesi metodologica è che l'importanza di questi fattori non sia statistica, ma sia cresciuta "recentemente".

### 3.4 Analisi 2 (Predittiva): sviluppo del modello di valutazione aziendale.

Questa sezione costituisce il cuore metodologico della ricerca e ha l'obiettivo di testare empiricamente l'ipotesi centrale: quantificare la relazione tra le pratiche di sostenibilità (Pianeta, Persone) e il valore di mercato (Profitto).

Per fare ciò, è stato progettato un modello di apprendimento automatico (machine learning) supervisionato. L'intento non è solo creare un modello "accurato", ma utilizzarlo come un laboratorio per spiegare e interpretare la complessa relazione tra le variabili.

- a. **Algoritmo:** è stato implementato un modello XGBoost (eXtreme Gradient Boosting). Questa scelta è motivata dalla sua elevata *performance* predittiva e dalla sua robustezza nel gestire relazioni complesse e non lineari tra decine di variabili.

---

<sup>11</sup> Processo di trasformazione e arricchimento dei dati volto a migliorare le prestazioni degli algoritmi di machine learning utilizzati per addestrare i modelli che fanno uso di tali dati.

- b. **Variabile target (obiettivo):** la variabile che il modello deve predire è il MarketCap. Questa rappresenta la valutazione complessiva che il mercato (investitori, pubblico) dà all'azienda, fungendo da <sup>12</sup>proxy finale per il valore percepito.
- c. **Variabili Predittive (Features):** le variabili utilizzate per spiegare il MarketCap includono l'intero spettro degli altri pilastri finanziari e di sostenibilità, come Revenue, ProfitMargin, l'intero blocco dei punteggi ESG e le metriche di efficienza.

L'intento non è solo quello di creare un modello "accurato", ma utilizzarlo come un laboratorio per spiegare le dinamiche di valutazione. Per fare ciò, si adotta una tecnica di interpretabilità avanzata, come definito nello script Python.

### 3.5 Analisi 3 (Interpretativa): Applicazione dei valori SHAP

Per aprire la scatola nera del modello XGBoost e capire perché il modello prende determinate decisioni, la metodologia impiega analisi SHAP (Shapley Additive exPlanations).

SHAP è una tecnica basata sulla <sup>13</sup>Teoria dei Giochi, che permette di calcolare il contributo esatto di ciascuna feature alla predizione del MarketCap per ogni singola azienda e in aggregato.

### 3.6 Analisi 4 (Contestuale): segmentazione regionale e settoriale

Infine, la metodologia riconosce che l'impatto dell'ESG non è universale. Come delineato nello script, l'analisi non si ferma a un modello globale, ma applica una segmentazione strategica. L'intento è filtrare il dataset per specifici contesti e ri-eseguire l'analisi SHAP. Questo permette di confrontare l'importanza dei driver ESG in diversi contesti normativi e operativi (es. l'impatto dell'ambiente in Europa è lo stesso che in Nord America? È più importante per il settore Energy o Technology?).

### 3.7 Analisi 5 (Strategica): Integrazione dei framework PESTEL E SWOT

Sebbene l'analisi basata su XGBoost e SHAP fornisca una quantificazione rigorosa dell'impatto delle variabili ("cosa" succede e "quanto" conta), essa non esplica le dinamiche macroeconomiche e competitive sottostanti ("perché" succede). Per colmare il divario tra *data science* e *strategic management*, la fase conclusiva della metodologia integra due framework qualitativi consolidati.

- Analisi **PESTEL** (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental): utilizzata per interpretare i risultati dell'Analisi Contestuale Regionale. Questo strumento permette di correlare i pesi SHAP (es. la dominanza della variabile Environmental in Europa) con i fattori macro-ambientali specifici, come il quadro normativo del Green Deal o le dinamiche di mercato nordamericane.

---

<sup>12</sup> Una variabile proxy: un indicatore indiretto utilizzato per misurare un concetto complesso (in questo caso, usiamo il MarketCap come proxy per il "valore percepito" di un'azienda).

<sup>13</sup> Disciplina che studia modelli matematici di interazione strategica tra agenti razionali. La teoria dei giochi ha applicazioni in vari campi delle scienze sociali, così come nella logica, nella teoria dei sistemi e nell'informatica.

- Analisi **SWOT** (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): applicata per interpretare i risultati dell'Analisi Contestuale Settoriale. Attraverso la creazione di “archetipi aziendali” basati sui dati (es. Azienda Energy vs Technological), la matrice SWOT sintetizza i punti di forza e debolezza emersi dai dati SHAP, proiettandoli contro le opportunità e le minacce esterne per definire strategie operative concrete.

Questa integrazione metodologica è fondamentale per trasformare l'output del modello predittivo in *actionable insights* per il management.

**Excursus Metodologico: cos'è e perché è stato scelto XGBoost?**

Prima di analizzare i risultati, è fondamentale capire il modello utilizzato. Nell'intento di analizzare il MarketCap di un'azienda, il modello non usa un singolo esperto, bensì crea un'intera squadra di specialisti, chiamati "alberi decisionali".

Il primo albero (specialista) fa una stima iniziale del MarketCap. Sarà una stima approssimativa e commetterà molti errori. Il secondo albero non cerca di predire il MarketCap, il suo unico compito è studiare gli errori commessi dal primo albero e predire quegli errori. In questo modo, corregge la stima iniziale. Il terzo albero studia gli errori lasciati dal secondo albero e li corregge. Questo processo continua per centinaia di volte. Ogni nuovo specialista si concentra su errori più difficili che i precedenti non sono riusciti a risolvere.

La scelta del XGBoost per questo progetto non è stata casuale. Si tratta un modello incredibilmente potente e accurato, noto per vincere competizioni di *data science*. La sua compatibilità con SHAP è però la motivazione cruciale. Un modello così complesso è una scatola nera. L'analisi SHAP è la chiave che ci permette di aprirla e capire perfettamente perché il *team* di specialisti ha preso una certa decisione.

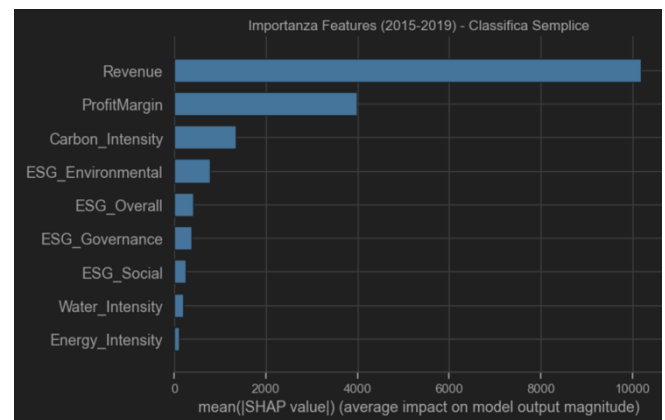
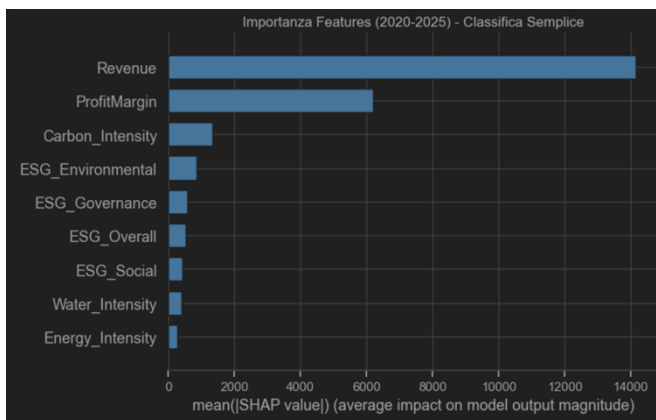
**4.1 Risultati del modello globale: i driver fondamentali del valore**

La prima analisi ha addestrato il modello XGBoost sull'intero dataset per stabilire una baseline dei fattori che, in media, guidano il MarketCap. L'analisi SHAP aggregata fornisce la gerarchia dei driver di valore. Come prevedibile, i driver finanziari fondamentali dominano le prime posizioni. Il Revenue (fatturato) è risultato il singolo predittore più importante, seguito a breve distanza dal ProfitMargin. Questo conferma una logica di mercato basilare: le aziende più grandi e più profittevoli valgono di più. Tuttavia, dopo questi pilastri finanziari, emergono i fattori di sostenibilità. In particolare, **Carbon\_Intensity** e **ESG\_Governance** si posizionano come driver di valore significativi a livello globale. Questo indica che, anche in un'analisi aggregata, il mercato prezza positivamente l'efficienza nelle emissioni e la buona governance, sebbene il loro impatto relativo vari notevolmente in contesti specifici, come evidenzieranno le analisi successive.

**4.2 Analisi Temporale: l'emergenza recente dei fattori ESG**

Guardando all'evoluzione dei fattori che guidano le valutazioni, ciò che colpisce non è tanto la conferma che i ricavi e i margini di profitto restino sempre in cima alla lista, ma come lo scenario sia radicalmente cambiato per i criteri ESG. Se tra il 2015 e il 2019 questi ultimi avevano un ruolo sì misurabile, ma sullo sfondo, a partire dal 2020 assistiamo a una vera e propria impennata della loro importanza. Il dato più significativo, però, non è solo che l'ESG conta di più, ma cosa conta esattamente. Non sono più solo i punteggi generali a fare la differenza, ma indicatori specifici e tangibili di efficienza. È emerso con forza, diventando il terzo fattore più influente in assoluto, il dato sull'**intensità delle emissioni di**

**carbonio** (*Carbon Intensity*). Questo ci dice che il mercato ha iniziato a premiare non tanto le aziende che semplicemente inquinano meno in termini assoluti, ma quelle che sono più efficienti, che producono meno emissioni per ogni unità di valore creata. È un cambio di mentalità fondamentale, supportato anche dalla comparsa di metriche sorelle come l'intensità energetica e idrica. Tutto questo suggerisce che normative come il Green Deal e una crescente consapevolezza dei rischi climatici abbiano finalmente superato una soglia critica, trasformando l'ESG da una voce di bilancio a un vero e proprio driver di valore, dove l'efficienza ambientale, soprattutto nella lotta al carbonio, è diventata un indicatore cruciale della competitività futura di un'azienda.

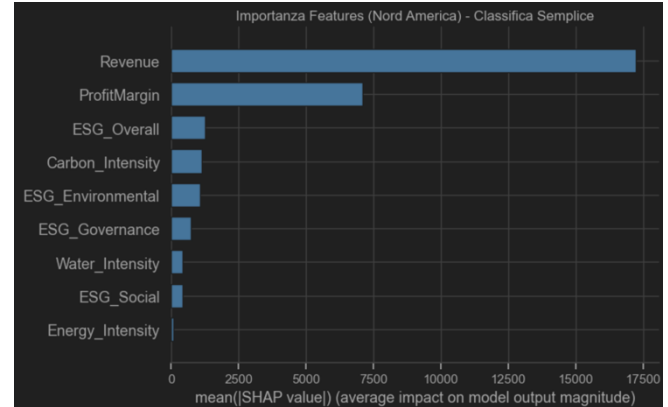
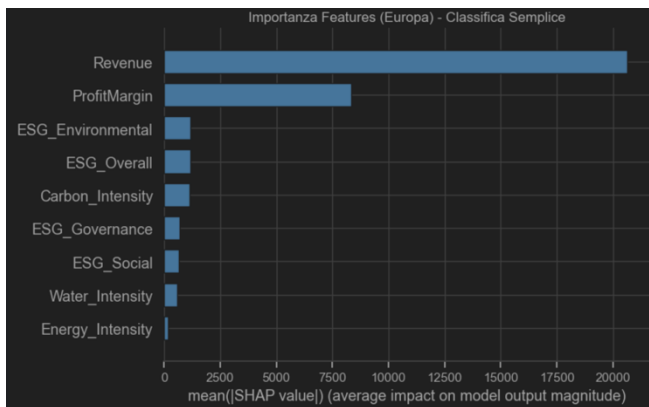


#### 4.3 Analisi Contestuale: l'impatto non monolitico dell'ESG

Il risultato più importante emerso dall'analisi SHAP è che l'impatto dell'ESG non è monolitico. Questo significa che non esiste un fattore ESG universale, il suo peso e la sua composizione dipendono in modo cruciale dal contesto in cui l'azienda opera.

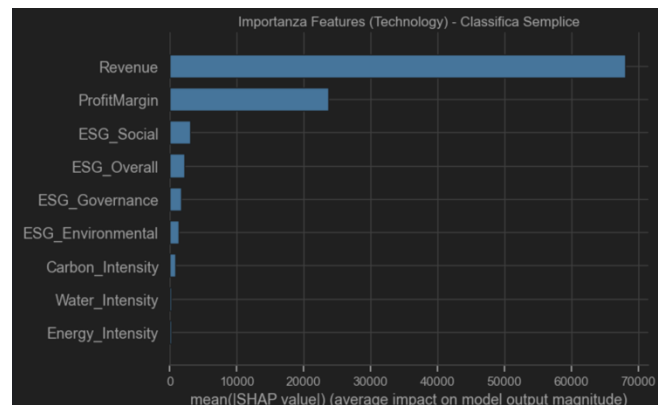
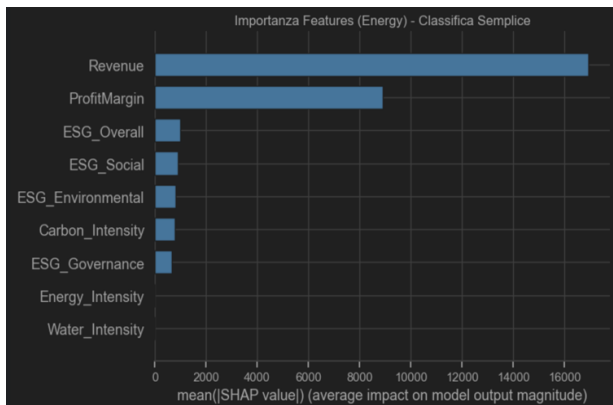
##### 4.3.1 Il contesto regionale: Europa (regolamentazioni) vs. Nord America (mercato)

L'analisi comparativa tra Europa e Nord America rivela approcci distinti all'integrazione dei criteri ESG nelle valutazioni di mercato. In Europa, si osserva una predominanza dei fattori ambientali. Il pilastro **ESG\_Environmental** è la metrica di sostenibilità più influente, coadiuvato dall'altrettanto significativo impatto della **Carbon\_Intensity**. Questo duplice primato riflette un mercato maturo, profondamente plasmato da un quadro normativo stringente (come il Green Deal), dove la performance ambientale, e in particolare l'efficienza nel controllo delle emissioni, si traduce direttamente in un premio (o una penalizzazione) di valutazione. In Nord America, emerge un approccio **multifattoriale**. Sebbene i fondamentali finanziari restino dominanti, i fattori ESG mostrano una rilevanza diversificata. Il punteggio **ESG\_Overall**, l'indicatore specifico di **Carbon\_Intensity** e il pilastro **ESG\_Governance** possiedono tutti un peso molto simile e significativo. Questo suggerisce un mercato dove gli investitori considerano simultaneamente la qualità complessiva della sostenibilità, l'esposizione al rischio climatico e la solidità della struttura di governo societario, quest'ultima vista come un fondamentale strumento di mitigazione del rischio.



#### 4.3.2. Il contesto settoriale: Energy (critico) vs. Technology (secondario)

L'analisi settoriale rivela come il peso dell'ESG sia strettamente legato alla natura del business. Nel **settore Energy**, i criteri ESG dimostrano un'importanza cruciale. Se i Ricavi e il Margine di Profitto restano i driver primari, il punteggio **ESG\_Overall** si afferma come il terzo fattore più influente, seguito da vicino da **ESG\_Social**. Questo segnala che per un settore ad alto impatto, la capacità di gestire la transizione ecologica e le ricadute sociali è un fattore di rischio/opportunità che il mercato prezza in modo concreto e articolato. Al contrario, nel **settore Technology** la valutazione rimane un giudizio quasi esclusivo sul potenziale finanziario, con Ricavi e Margini che dominano la classifica. In questo contesto, l'unico pilastro ESG a emergere con una certa rilevanza è **ESG\_Social**, probabilmente per i suoi legami con temi critici come l'etica dell'IA e la privacy dei dati. La sostenibilità ambientale risulta, invece, ancora marginale. In sintesi, per l'Energy la sostenibilità è una questione strategica; per la Technology, è (per ora) un fattore accessorio, con l'eccezione della sua dimensione sociale.



#### 4.4. Sintesi e discussione: dal mito dell'ESG universale alla realtà di un rischio contestuale

L'analisi condotta ha confermato l'ipotesi centrale: i fattori ESG hanno un impatto misurabile e statisticamente significativo sul valore di mercato delle aziende. Tuttavia, il risultato più profondo di questa ricerca non è un semplice "sì", ma una decostruzione completa del mito di un effetto ESG monolitico e universale.

I risultati emersi dal modello XGBoost e dall'analisi SHAP non dipingono il quadro di un mercato che premia ideologicamente la sostenibilità in blocco. Al contrario, rivelano un mercato efficiente, razionale e differenziato che ha iniziato a prezzare l'ESG non come un distintivo morale, ma come una sofisticata metrica di rischio e opportunità. Questa razionalità del mercato si manifesta in tre dimensioni chiave:

**a. Dimensione temporale: l'evoluzione della percezione del rischio**

Il mercato non ha sempre prezzato l'ESG. Come dimostrato dall'analisi temporale, l'importanza dei fattori di sostenibilità è un fenomeno recente, esploso in modo significativo solo nel periodo post-2020. Questo suggerisce che la massa critica normativa, la consapevolezza pubblica e la pressione degli investitori hanno trasformato l'ESG da un concetto astratto di responsabilità sociale a un fattore tangibile di rischio operativo e strategico.

**b. Dimensione regionale: il rischio normativo vs. un approccio multifattoriale**

Il mercato non prezza un generico punteggio ESG, ma il tipo di accountability più rilevante per un dato contesto. L'analisi ha mostrato una netta spaccatura:

- **In Europa**, dove il rischio è fortemente normativo, il mercato prezza logicamente e in via prioritaria il pilastro "Pianeta" (ESG\_Environmental), affiancato dalla metrica specifica dell'intensità di carbonio.
- **In Nord America**, emerge un approccio più bilanciato: il mercato valuta simultaneamente la solidità della **Governance**, il punteggio **ESG\_Overall** e l'esposizione al rischio climatico (**Carbon\_Intensity**), indicando una valutazione articolata su più fronti.

**c. Dimensione settoriale: il rischio esistenziale vs. il rischio reputazionale**

Il mercato applica lo stesso filtro di razionalità ai settori, premiando l'ESG laddove il rischio è più materiale:

- Per il **settore Energy**, dove la transizione ecologica è un **rischio esistenziale**, i fattori ESG (in particolare ESG\_Overall e ESG\_Social) si sono affermati come **predittori critici, posizionandosi immediatamente dopo i fondamentali finanziari**.
- Per il **settore Technology**, la valutazione rimane ancorata ai driver tradizionali di crescita. Tuttavia, l'unico pilastro ESG a emergere con rilevanza è quello **Sociale**, suggerendo un'attenzione del mercato ai rischi reputazionali legati all'etica, alla privacy e al capitale umano.

**In conclusione**, questa analisi dimostra che l'accountability aziendale non è più un concetto astratto. È diventata un set di rischi e opportunità contestuali e quantificabili che gli investitori stanno attivamente prezzando. L'era del greenwashing basato sui punteggi generici sta tramontando, lasciando il posto a una valutazione razionale di come un'azienda gestisce i pilastri TBL specifici per il suo tempo, la sua geografia e il suo settore.

#### **4.5 Analisi Strategica: Interpretazione dei Risultati attraverso le Lenti PESTEL e SWOT**

I risultati quantitativi emersi dalle analisi precedenti forniscono il "cosa", ma per comprendere il "perché" e il "come agire" è necessario integrare framework strategici consolidati.

#### 4.5.1 Dalla Quantificazione alla Strategia

L'analisi SHAP ha fornito una misurazione rigorosa dell'importanza predittiva delle variabili ESG, ma la comprensione profonda delle implicazioni strategiche richiede un framework interpretativo più ampio. L'integrazione delle analisi PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) e SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) permette di tradurre i risultati quantitativi in insight strategici azionabili, rivelando come il contesto macroeconomico e le caratteristiche intrinseche di settore e geografia modellino l'impatto finanziario della sostenibilità.

#### 4.5.2 Analisi PESTEL Contestuale: Il Peso del Contesto Esterno

**Contesto Europeo: La Sostenibilità Normativa**  
Il primato dei fattori ambientali nel mercato europeo (ESG\_Environmental: 1.161 SHAP value, Carbon\_Intensity: 1.133) riflette un ecosistema PESTEL univocamente orientato:

- **Politico:** Il Green Deal Europeo e la tassonomia UE creano un allineamento strategico forzato verso la sostenibilità ambientale.
- **Legale:** Il Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) trasformano l'ESG da volontario a obbligatorio.
- **Ambientale:** L'obiettivo Net Zero 2050 e la carbon border tax rendono l'efficienza carbonica una variabile competitiva cruciale.
- **Economico:** I finanziamenti del NextGeneration EU premiano esplicitamente gli investimenti verdi.

**Contesto NordAmericano: L'Approccio Multi-Fattoriale**  
La triade bilanciata di importanza (ESG\_Overall: 1.255, Carbon\_Intensity: 1.136, ESG\_Governance: 721) rivela un diverso orientamento PESTLE:

- **Economico:** La predominanza degli investitori istituzionali e dei fondi passivi premia una visione olistica della sostenibilità.
- **Sociale:** L'azionismo attivista e la pressione per la diversità elevano l'importanza della governance.
- **Legale:** Le SEC climate disclosure rules creano trasparenza senza imposizione normativa diretta.
- **Politico:** Il federalismo permette approcci differenziati (California vs. Texas) che favoriscono l'adattamento flessibile.

#### Contesto Settoriale: La Materialità Differenziata

- **Technology:** La sorprendente predominanza dell'ESG\_Social (3.033) su quello ambientale (1.299) riflette rischi reputazionali legati a privacy, etica dell'IA e capitale umano, mentre la minore materialità ambientale deriva dalla natura digitale del business.
- **Energy:** L'alta rilevanza di ESG\_Overall (981) e Social (906) segnala che la "licenza ad operare" dipende dalla capacità di gestire l'impatto sociale oltre che ambientale.

### 4.5.3 Matrici SWOT per Archetipi Aziendali

#### Archetipo 1: Azienda Energy Europea

| PUNTI DI FORZA (S)                               | DEBOLEZZE (W)                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| • Solida base finanziaria (Revenue: 20.636 SHAP) | • Alta intensità carbonica residua         |
| • Competenza gestionale avanzata                 | • Water_Intensity significativa (565)      |
| • Leadership nella transizione energetica        | • Governance meno sviluppata (680)         |
|                                                  |                                            |
| OPPORTUNITÀ (O)                                  | MINACCE (T)                                |
| • Accesso a finanziamenti verdi UE               | • Carbon_Intensity sotto scrutinio (1.133) |
| • Domanda crescente energia pulita               | • Normative sempre più stringenti          |
| • Prime mover advantage                          | • Rischio stranded assets                  |

#### Archetipo 2: Azienda Technology Nord-americana

| PUNTI DI FORZA (S)                                     | DEBOLEZZE (W)                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Modelli di business scalabili (Revenue: 68.110 SHAP) | • Materialità ambientale ridotta (Carbon_Intensity: 896) |
| • Margini elevati (ProfitMargin: 23.663)               | • Water_Intensity marginale (233)                        |
| • Competenza ESG Social (3.033)                        | • Approccio reattivo all'ESG                             |
|                                                        |                                                          |
| OPPORTUNITÀ (O)                                        | MINACCE (T)                                              |
| • Innovazione ESG digitale                             | • Regolamentazione privacy e antitrust                   |
| • Domanda di soluzioni tech per la sostenibilità       | • Rischi reputazionali sociali                           |
| • Agilità organizzativa                                | • Scarsa preparedness alla regolamentazione ambientale   |

### 4.5.4 Insight Strategici Emergenti

#### Il Paradosso del Carbonio Universale

La Carbon\_Intensity emerge come metrica trasversale a tutti i contesti, suggerendo che l'efficienza carbonica sia diventata la *lingua franca* della sostenibilità finanziaria. Nonostante

le differenze regionali e settoriali, questa variabile mantiene un'importanza predittiva consistente, indicando una convergenza globale verso la carbon accountability.

### **La Doppia Maturità dei Mercati**

L'Europa dimostra una maturità "normativa" con focus specifico sull'ambiente, mentre il Nord America mostra una maturità "di mercato" con approccio olistico. Questa divergenza suggerisce percorsi di adozione ESG fondamentalmente diversi ma ugualmente efficaci.

### **Il Blind Spot Tecnologico Ambientale**

Il settore Technology presenta una preoccupante sottovalutazione dei fattori ambientali (Carbon\_Intensity solo 896 vs Social 3.033), nonostante l'impatto crescente dei data center e della catena di fornitura elettronica. Questo rappresenta un rischio strategico non priced-in dal mercato.

### **Il Dilemma Esistenziale dell'Energy**

Il basso  $R^2$  (0.453) nel settore Energy indica che i modelli di valuation tradizionali faticano a catturare la complessità della transizione, suggerendo una fase di disallineamento informativo e opportunità per investitori sofisticati.

## **4.5.5 Implicazioni per la Gestione Strategica**

### **Per i Manager: Dalla Compliance alla Value Creation**

- **Settori tradizionali:** Prioritizzare Carbon\_Intensity e ESG\_Overall come driver di resilienza
- **Technology:** Trattare l'ESG\_Social come assicurazione reputazionale strategica
- **Tutte le aziende:** Sviluppare capability di reporting granulare per cogliere le differenze di materialità regionale

### **Per gli Investitori: Oltre l'Approccio Naïf**

- **Europa:** Cercare leader ambientali con miglioramento della Carbon\_Intensity
- **Nord America:** Privilegiare aziende con forte ESG\_Overall e governance solida
- **Settoriale:** Adeguare le metriche di valutazione alla materialità specifica (Social per Tech, Overall per Energy)

Questa analisi strategica dimostra che l'ESG non è un fenomeno monolitico, ma un insieme di driver contestuali che richiedono approcci differenziati. La capacità di un'organizzazione di allineare la propria strategia ESG allo specifico contesto PESTEL e di affrontare le criticità SWOT emergenti costituisce il nuovo frontier della competitive advantage sostenibile.

## 5| CONCLUSIONI

### 5.1 Sintesi dei risultati e risposta all'ipotesi di ricerca

Questa ricerca ha confermato l'ipotesi che l'accountability aziendale influenzi positivamente il valore di mercato, ma ha radicalmente ridefinito il *come* ciò avvenga. L'integrazione di XGBoost, SHAP e analisi strategica (SWOT/PESTEL) dimostra che l'impatto dell'ESG non è monolitico, ma **interamente contestuale**. Il mercato non premia la "bontà" in astratto, ma prezza razionalmente la capacità dell'azienda di mitigare rischi specifici:

- **Temporale:** L'ESG è diventato un driver finanziario rilevante solo post-2020, con la *Carbon Intensity* ascesa a terza variabile più influente globale.
- **Regionale:** L'Europa prezza la compliance ambientale (spinta normativa PESTEL), mentre il Nord America premia la governance e la gestione olistica del rischio (spinta di mercato).
- **Settoriale:** L'Energy dipende dalla sostenibilità per la sopravvivenza strategica, mentre il Tech valorizza quasi esclusivamente il capitale sociale e reputazionale.

### 5.2 Implicazioni strategiche per aziende e investitori

L'analisi SWOT/PESTEL trasforma questi dati in direttive operative:

- **Per i Manager:** È finita l'era dell'approccio generico. Le aziende **Energy** devono trattare la decarbonizzazione come core-business e non come CSR. Le aziende **Tech** devono anticipare i rischi ambientali (oggi non prezzati ma in crescita) e blindare il capitale reputazionale tramite il pilastro Social.
- **Per gli Investitori:** Si raccomanda l'abbandono dei punteggi aggregati "a taglia unica". La valutazione deve adattarsi alla materialità: focalizzarsi sull'efficienza carbonica in Europa e sulla solidità della Governance in Nord America.

In conclusione, l'accountability non è più un esercizio di compliance, ma una leva strategica complessa. Il vantaggio competitivo futuro apparterrà a chi saprà allineare la propria performance ESG alle specifiche pressioni del proprio contesto PESTEL e alle sfide della propria matrice SWOT.

# BIBLIOGRAFIA

## Fondamenti Teorici e Concettuali

Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing. (Fondamento teorico primario per il framework TBL)

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman. (Base teorica per l'approccio agli stakeholder, fondamentale per comprendere la dimensione "Social" dell'ESG)

Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210-233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917> (Meta-analisi cruciale che sintetizza le evidenze contrastanti nella letteratura sul legame ESG-performance)

Khan, M., Serafeim, G., & Yoon, A. (2016). Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. *The Accounting Review*, 91(6), 1697-1724. <https://doi.org/10.2308/accr-51383> (Studio seminale che introduce il concetto di "materialità" nell'analisi ESG, rilevante per la tua tesi sulla contestualità)

## Metodologia e Strumenti Analitici

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785> (Riferimento fondamentale per l'algoritmo di machine learning)

Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 4765-4774. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html> (Fondamento teorico e metodologico per l'analisi SHAP)

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., ... & Lee, S. I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature Machine Intelligence*, 2(1), 56-67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9> (Sviluppo successivo che approfondisce l'applicazione di SHAP agli alberi decisionali, direttamente rilevante per XGBoost)

## Strumenti Computazionali

McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference (SciPy 2010)*, 56-61. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a> (Fondamento della libreria Pandas)

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., ... & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830. (Riferimento per le librerie di machine learning)

## Analisi Contestuale e Settoriale

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 60(11), 2835-2857. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984> (Studio influente che esamina i meccanismi attraverso cui la sostenibilità influisce sulle performance)

Berg, F., Kölbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate Confusion: The Divergence of ESG Ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315-1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033> (Importante contributo che spiega le discrepanze nei rating ESG, rilevante per la discussione sulla qualità dei dati)

Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101889> (Review completa che contestualizza la tua ricerca nel panorama più ampio della finanza aziendale)